vitamine	*nut*	*bron (N.B. ADH geldt voor volwassen vrouw en man)*	*opmerkingen*
B12 cobalamine 1948	rol bij vorming rode bloedcellen – vorming myelineschedes – rol bij (trans-)aminering – beïnvloedt stofwisseling van foliumzuur	lever, vlees, vis, melk, kaas, eieren ADH 2,8 µg	waarschijnlijk enige cobalthoudende stof – tekort ontstaat meestal door verstoorde opname of langdurig veganisme – lichaam legt voorraad aan – preventie van diverse vormen van anemie en neurologische beschadigingen
C L-ascorbine-zuur 1932	antioxidant - stimuleert opname van ijzer - co-enzym van > 800 enzymen - invloed op weerstand – synthese collageen	fruit, m.n. paprika, kiwi en citrusvruchten, spruitjes, aardappels ADH 70 mg	temperatuurgevoelig – synergie van vitamine C en bepaalde flavonoïden – overdosis verdwijnt via nieren – eigen synthese bij aantal zoogdiersoorten – chronisch tekort veroorzaakt scheurbuik: loszittende tanden, bloedingen, anemie, bot- en spierpijn – E300
D2 ergocalciferol D3 cholecalciferol 1919	rol bij calcium- en fosfaatopname in dunne darm – idem reabsorptie in nieren – afzetting in bot en gebit – goed functioneren spieren, zenuwen en bloedstolling – immuunrespons	vette vis, levertraan, paddestoelen, toegevoegd aan margarine ADH 5-10 µg	omgezet tot werkzame hormoon calcitriol – via zonlicht eigen productie in de huid – overdosis geeft schade aan hart en nieren – tekort dreigt bij mensen met permanent bedekte huid of sterke pigmentatie – tekort oorzaak spierzwakte – werking D3 10× zo sterk als D2
E D-α-tocoferol 1922	antioxidant – rol bij aanmaak rode bloedcellen – belangrijk voor spieren	plantaardige oliën, granen, noten, zaden ADH 9,3-11,8 mg	tekort komt zelden voor – overdosis schadelijk voor weefsels
F linolzuur 1929	rol bij decarboxylering – verlagend effect op cholesterolgehalte in bloed	plantaardige oliën	voor vitamine aangezien bij ontdekking in 1929, maar essentieel onverzadigd vetzuur – toegevoegd aan vele vetten en oliën
K1 fylloquinon K2 menaquinon 1935	synthese van trombinogeen en andere bloedstollingscomponenten – botvorming	K1: bladgroenten, tomaten K2: kaas, ei, vlees, melk	vanaf 3e maand via darmbacteriën – tekort bij leverziekten en darmaandoeningen – overdosis zeldzaam (mogelijk trombose)
Q ubiquinon 1957	als co-factor in de elektronen-transportketen	eigen synthese	vaak gebruikt als supplement Q10 – alleen verlaging bloeddruk bewezen

nummer	*stoffen*	*functie*
100	curcumine	kl
101	lactoflavine	kl
101	riboflavine	kl
102	tartrazine	kl
104	chinolinegeel	kl
110	zonnegeel FCF, oranjegeel S	kl
120	cochenille, karmijnzuur, karmijn	kl
122	azorubine, karmozijn	kl
123	amarant	kl
124	ponceau 4R, cochenillerood	kl
127	erythrosine	kl
128	rood 2G	kl
129	allurarood AC	kl
131	patentblauw V	kl
132	indigotine, indigokarmijn	kl
133	briljantblauw FCF	kl
140	chlorofylen en chlorofylinen	kl
141	kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen	kl kl
142	groen S, briljantzuurgroen	kl
150	caramellen	kl
151	briljantzwart BN, zwart PN	kl
153	carbo medicinalis vegetabilis (actieve kool)	kl
154	bruin FK	kl
155	bruin HT	kl
160	carotenoïden	kl
161	xanthofylen	kl
162	bietenrood, betanine	kl
163	anthocyanen	kl
170	calciumcarbonaat	ak, kl
171	titaandioxide	kl
172	ijzeroxiden en ijzerhydroxiden	kl
200	sorbinezuur	cs
202, 203	sorbaten	cs
210, 211	benzoaten	cs
214 t/m 217	ethylesters van *p*-hydroxybenzoëzuurverbindingen	cs
220	zwaveligzuur	cs
234	nisine	cs
235	natamycine (pimaricine)	cs
249 t/m 252	nitrieten	cs
260	azijn(zuur)	cs, vz, zr
261 en 263	acetaat (kalium-)	zr, vz
270	melkzuur	vz, zr
280	propionzuur	cs
290	koolstofdioxide	cs, dg
296	appelzuur	vz, zr
297	fumaarzuur	vz
300	ascorbinezuur	ao, bm, zr
301, 302	ascorbaten	ao, bm, zr
306 t/m 309	tocoferolen (concentraat)	ao, em
310 t/m 312	gallaten	ao
315	erythorbinezuur	ao
316	ascorbaat (natriumiso-)	ao
316	natriumerythorbaat	ao
320	butylhydroxyanisol (BHA)	ao
321	butylhydroxytolueen (BHT)	ao
322	lecithine	bm, cs, em, st, vd
325 t/m 327	lactaten	vz, zr
330	citroenzuur	cv, vz, zr
331 t/m 333	citraten	cv, vz, zr
334	wijnsteenzuur	cv, vz, zr
335 t/m 337	tartraten	cv, vz, zr
338	fosforzuur	cv, zr
339 t/m 341	fosfaten	ak, bm, cv, em, gm, rm, sz, st, zr
363	barnsteenzuur	oi
380	citraten	cv, vz, zr
400	alginezuur	gm, st, vd
401 t/m 405	alginaten	gm, st, vd
401	ascorbaat	zr
406	agar-agar	gm, st, vd
407	carrageen	st, vd
408	furcelleraan	gm
410	johannesbroodpitmeel	st, vd, vm
412	guargom	st, vd, vm
413	tragacanth	st, vd
414	arabische gom	st, vd
415	xanthaangom	st, vd, vm
416	karayagom	vd
417	taragom	st, vd
420	sorbitol	bv, st, vs, zs
421	mannitol	vs, zs

vervolg ▶

nummer	*stoffen*	*functie*
422	glycerol	bv, oi
432 t/m 436	polyoxyethyleen-20-sorbitaanvetzuren	em
440	pectine	gm, st, vd
442	ammoniumfosfatiden	em
450 t/m 452	fosfaten (di-)	ak, bm, cv, em, gm, cm, sz, st, zr
460 t/m 466	cellulosen	em, gm, st, vd, vm
471	mono- en diglyceriden van vetzuren	em
472	verestерde mono- en diglyceriden van vetzuren	em
474	suikerglyceriden	em
475	polyglycerolesters van vetzuren	em
476	polyglycerolpolyricinoleaat	em
482	calciumstearoyl-2-lactylaat	em
491, 492, 494	sorbitaanvetzuren	em
503	carbonaat (ammonium-)	rm
509	calciumchloride	ak, sz, st
510	ammoniumchloride (salmiak)	oi
541	fosfaat (natriumaluminium-)	ak, bm, cv, em, gm, cm, sz, st, zr
552, 554, 559	silicaten	ak
570	vetzuren	oi
575	gluconodeltalacton	vz
578	guanylaat (calcium-)	sv

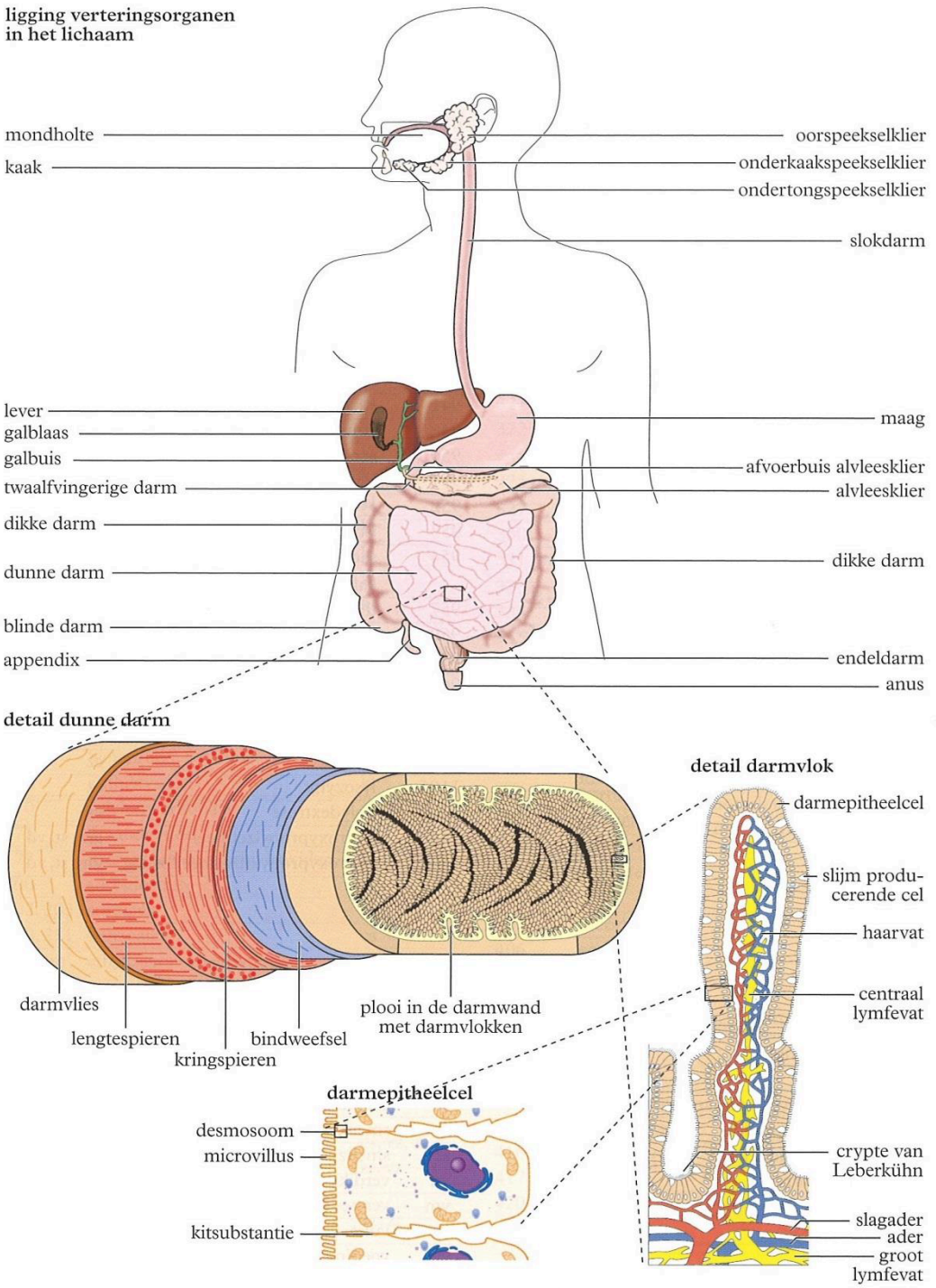
nummer	*stoffen*	*functie*
620 t/m 625	glutamaten	sv
626	guanylzuur	sv
627	guanylaten	sv
630	inosinezuur	sv
631 t/m 633	inosinaten	sv
640	glycine	bv, oi
640	natriumglycinaat	oi, zr
901	bijenwas, wit en geel	gl
902	candellilawas	gl
903	carnaubawas	gl
938	argon	dg
939	helium	dg
941	stikstof(gas)	dg
948	zuurstof	dg
950	acesulfaam	zs
951	aspartaam	zs
952	cyclamaat	zs
953	isomalt	vs, zs
954	sacharine (en het natrium-, kalium- en calciumzout)	zs
957	thaumatine	zs
959	neohesperidine	zs
965	maltitol	vs, zs
966	lactitol	vs, zs
967	xylitol	zs
1102	glucose-oxidase	ez
1103	invertase	ez
1105	lysozym	ez
1200	polydextrose	vs
1440	hydroxypropylzetmeel	gm, st, vd
1442	hydroxypropyldizetmeelfosfaat	gm, st, vd

betekenis van de afkortingen

ak	antiklontermiddel
ao	antioxidant
bm	brood-/meelverbeteraar
bv	bevochtigingsmiddel
cs	conserveermiddel
cv	complexvormer
dg	drijfgas/verpakkingsgas
em	emulgator
ez	enzym
gl	glansmiddel
gm	geleermiddel
kl	kleurstof

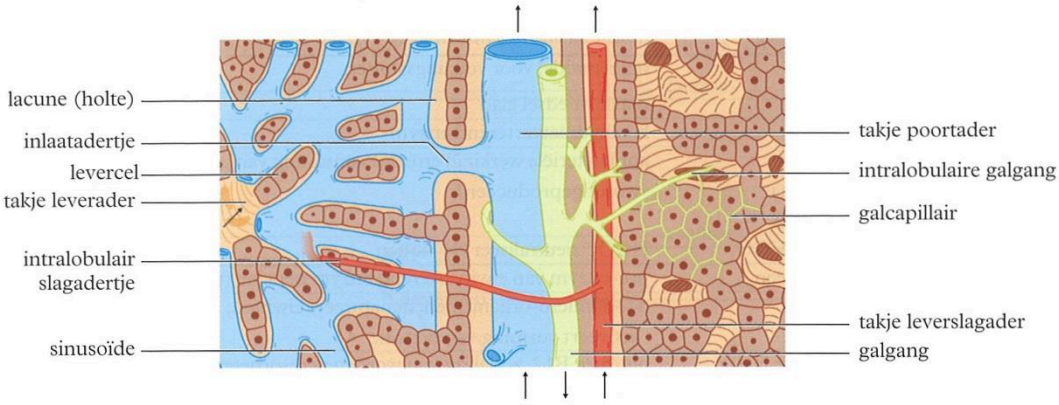
betekenis van de afkortingen

oi	overig(e) ingrediënt/hulpstof
rm	rijsmiddel
st	stabilisator
sv	smaakversterker
sz	smeltzout
vd	verdikkingsmiddel
vm	verstevigingsmiddel
vs	vulstof
vz	voedingszuur
zr	zuurteregelaar
zs	zoetstof



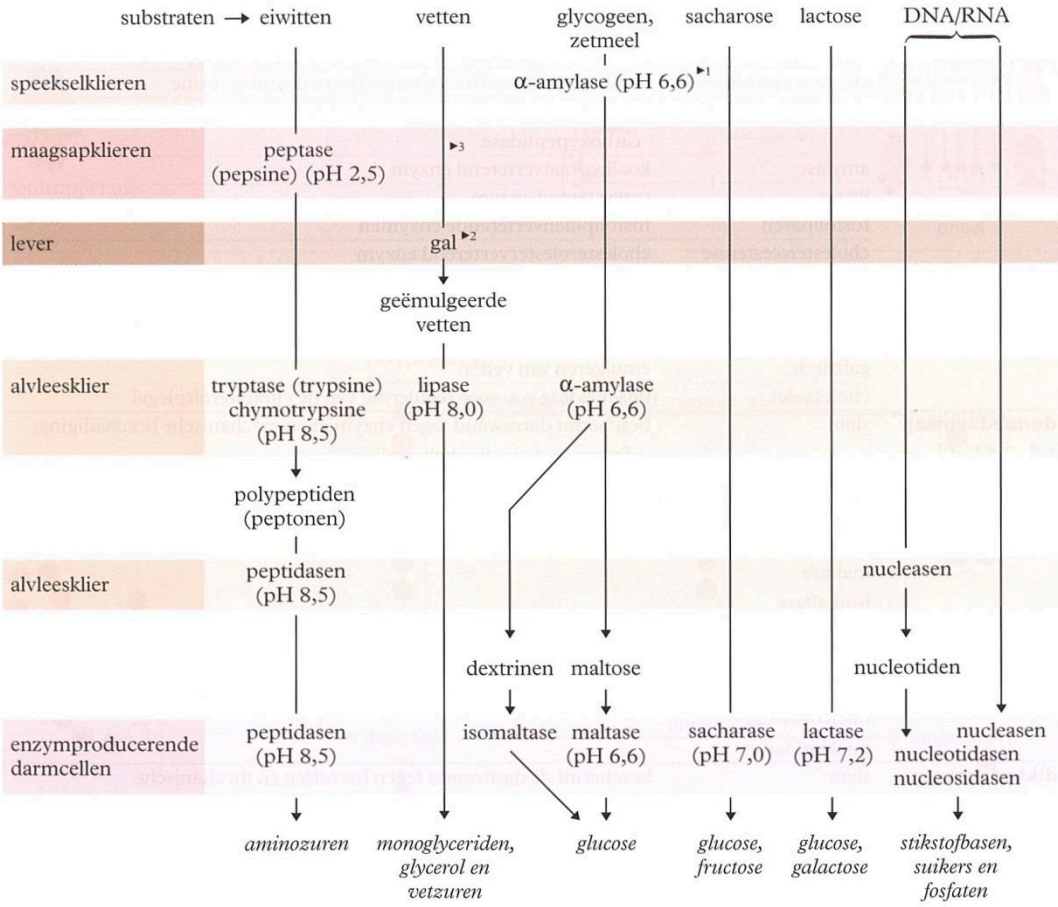
■ De lever is wat te hoog getekend en de galblaas ligt aan de achterzijde van de lever.
■ De illustraties zijn schematische voorstellingen.

Leverlobje D



■→ = stroomrichting.

Spijsverteringsenzymen E



1 ▶ pH-optimum

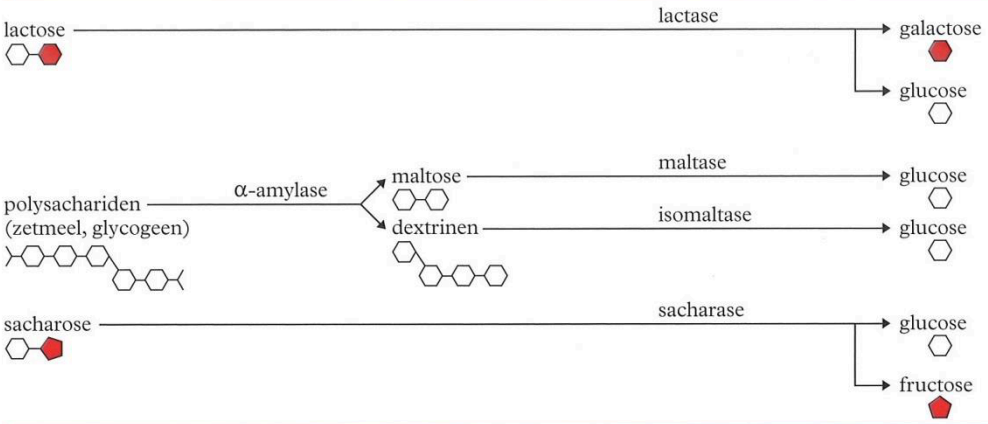
2 ▶ geen enzym

3 ▶ bij baby's maaglipase (pH 2,0 – 6,0), voor vertering van melkvet

spijsverteringssap	*samenstelling*	*functie en bijzonderheden*
speeksel	water	oplosmiddel voor voedingsstoffen
1 - 1,5 L d^{-1}	slijm	maakt voedsel glad
pH = 6,0 - 7,5	-amylase	koolhydraatverterend enzym
	lysozymen	antibacteriële werking; ernstige aantasting van gebit als geen speeksel
	thiocyanaat	wordt geproduceerd
	antistoffen	
	Na^+, K^+, HCO_3^-	HCO_3^- neutraliseert H^+-ionen
maagsap	pepsinogeen	pro-enzym van eiwitverterend enzym pepsine (peptase)
1,5 - 2,5 L d^{-1}	HCl	doodt micro-organismen; denatureert eiwitten;
pH = 1,5 - 3,5		activeert vorming van pepsine
	intrinsieke factor	bindt vit B12, zodat dit kan worden geresorbeerd;
		bij te geringe productie bloedarmoede
	slijm	beschermt de maagwand tegen inwerking HCl en enzymen uit het
		maagsap
	maaglipase	vetverterend enzym, bij baby's, voor vertering van melkvetten
	water	oplosmiddel
alvleessap	HCO_3^-	neutraliseert HCl uit de maag
1 - 1,3 L d^{-1}	water	oplosmiddel
pH = 7,1 - 8,2	trypsinogeen	pro-enzym van eiwitverterend enzym trypsine (tryptase)
	chymotrypsinogeen	pro-enzym van eiwitverterend enzym chymotrypsine
	pro-carboxypeptidase	pro-enzym van poly- en oligopeptidenverterend enzym
		carboxypeptidase
	amylase	koolhydraatverterend enzym
	lipase	vetverterend enzym
	fosfolipasen	fosfolipidenverterende enzymen
	cholesterolesterase	cholesterolesterverterend enzym
gal	galkleurstoffen	afvalproducten van hemoglobine uitgescheiden door
0,3 - 1,0 L d^{-1}		en/of gevormd in de lever
pH = 7,0 - 7,7	water	oplosmiddel
	galzuren	emulgeren van vetten
	cholesterol	uitscheiding o.a. voor regulering van de cholesterolspiegel
dunnedarmsap	slijm	beschermt darmwand tegen enzymen en mechanische beschadiging;
1,8 - 2,5 L d^{-1}		afgegeven door slijmbekercellen
pH = 6,5 - 8,0	water	oplosmiddel; afgegeven door de crypten van Lieberkühn
	lactase	koolhydraatverterende enzymen
	sacharase	
	maltase	
	isomaltase	
	aminopeptidase	poly- en oligopeptiden verterend enzym
	dipeptidasen	dipeptiden verterende enzymen
	nucleasen	RNA- en DNA-verterende enzymen
	nucleotidasen	
	nucleosidasen	
dikkedarmsap	slijm	beschermt de darmwand tegen bacteriën en mechanische
0,2 L d^{-1}		beschadiging; gemaakt en afgegeven door slijmbekercellen
pH = 7,5 - 8,0	HCO_3^-	neutralisatie van H^+-ionen; afgegeven door de crypten van Lieberkühn

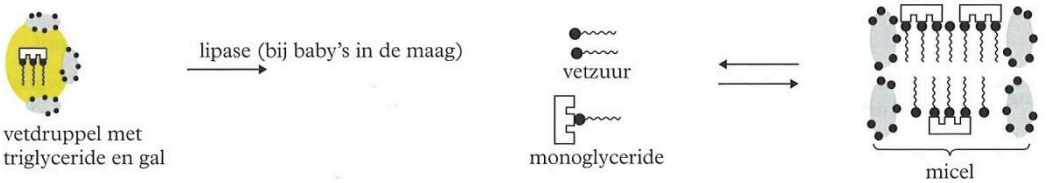
koolhydraatvertering

in mond en holte dunne darm — *in/aan epitheel dunne darm*



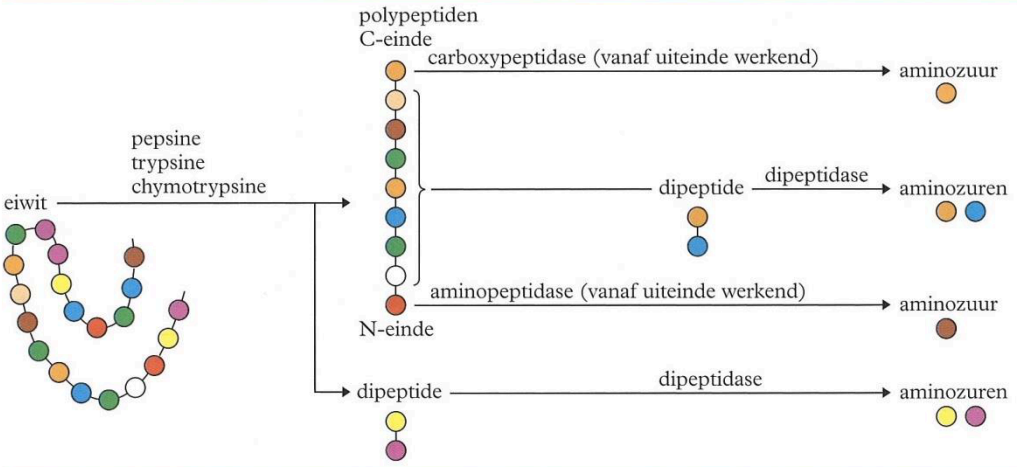
vetvertering

in holte dunne darm, enige vertering in maag

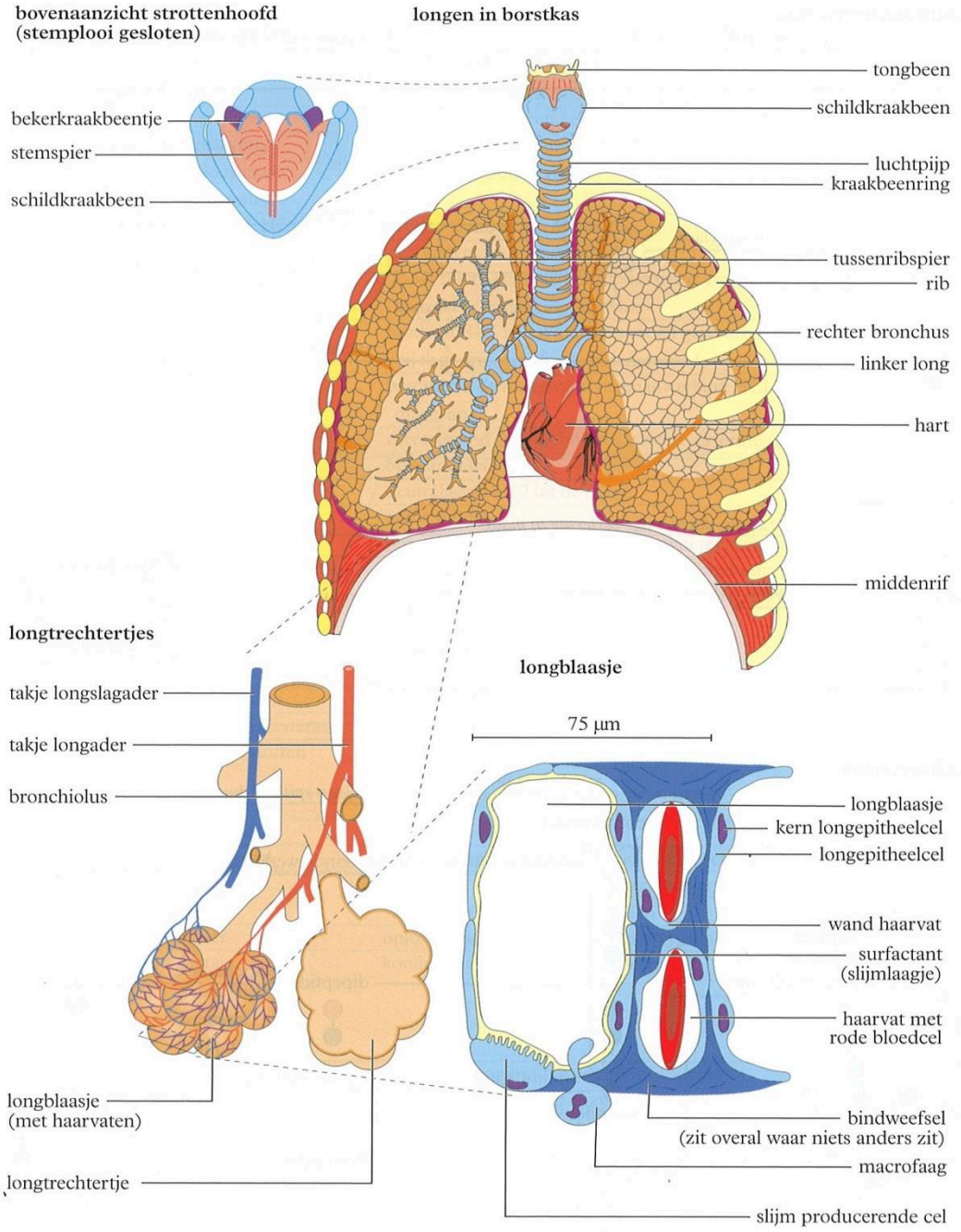


eiwitvertering

in holte maag en holte dunne darm — *in/aan epitheel dunne darm*



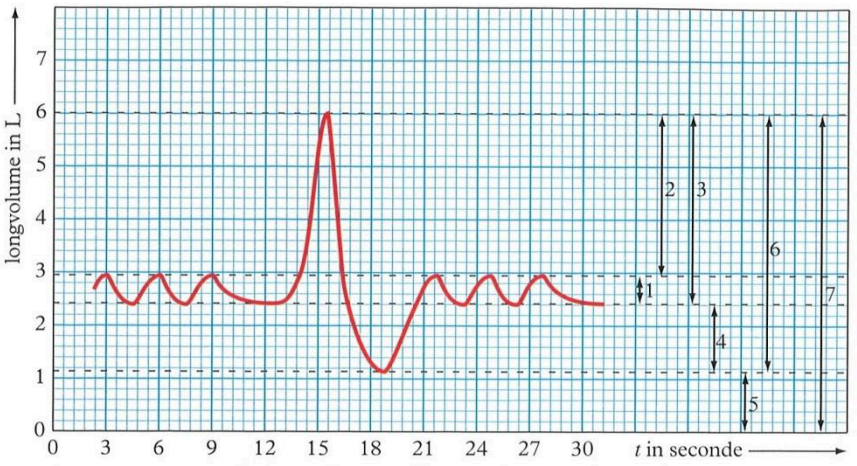
■ Voor formules: zie tabellen 67F, G en H.



■ Wet van Fick:
aantal mol dat per seconde oppervlakte A passeert $n = DA\frac{\Delta c}{\Delta x}$

D = diffusiecoëfficiënt

$\frac{\Delta c}{\Delta x}$ = concentratiegradiënt

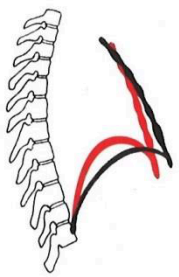


1 = ademvolume (teugvolume) in rust (V_T)
2 = inademingsreservevolume (V_{IR})
3 = inademingscapaciteit (V_{IC})
4 = uitademingsreservevolume (V_{UR})
5 = restvolume (V_{rest})
6 = vitale capaciteit (V_{VC})
7 = totale longcapaciteit (V_{TC})

longvolume in L bij gezonde, rechtopstaande mens

geslacht	*vrouw*	*man*	*man*
leeftijd	20-30 jaar	20-30 jaar	50-60 jaar
lichaamsoppervlakte	1,7 m^2	1,7 m^2	1,6 m^2
V_{IC}	2,4	3,6	2,6
V_{UR}	0,8	1,2	1,0
V_{VC}	3,2	4,8	3,6
V_{rest}	1,0	1,2	2,4
V_{TC}	4,2	6,0	6,0
$V_{rest}/V_{TC} \times 100\%$	24%	20%	40%

stand middenrif en borstbeen bij in- en uitademing



Samenstelling gassen in lucht en bloed C

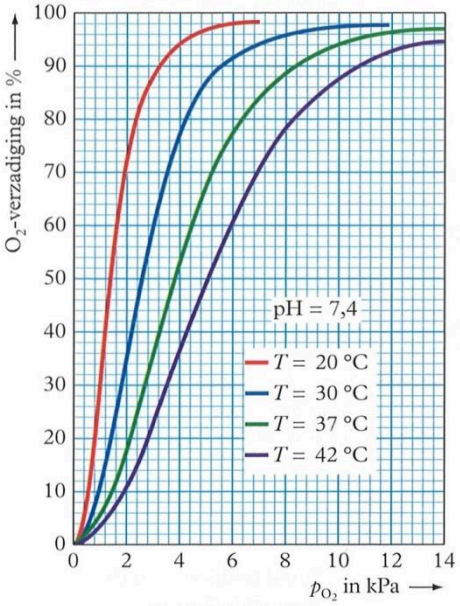
partiële gasdruk van de belangrijkste gassen bij ademhaling in kPa en volume-% bij $p = p_0$

	p_{O_2}	*vol %*	p_{CO_2}	*vol %*	p_{N_2}	*vol %*	p_{H_2O}	p_{totaal} ▶1
inademingslucht	19,9	20,9	0	0,03	75,1	79,0	6,3	101,3
uitademingslucht	15,4	16,2	3,7	3,9	75,9	79,8	6,3	101,3
lucht in longblaasjes	13,3	14,0	5,3	5,6	76,4	80,4	6,3	101,3
bloed dat longhaarvaten binnenkomt	5,3		6,1		77,1		6,3	94,8
bloed dat longhaarvaten verlaat	12,6		5,3		77,1		6,3	101,3
weefsels	<5,3	-	> 6,1	-	-	-	-	-
buitenlucht (droog)	21,1	20,9	0	0,03	80,1	79,0		101,3

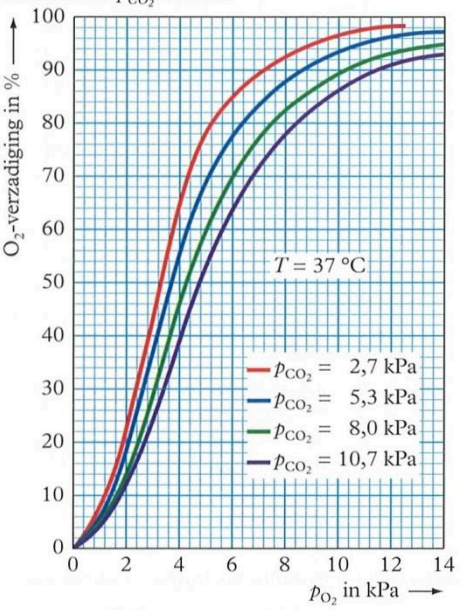
1 ▶ $p_0 = 101{,}35$ kPa

100% O_2-verzadiging komt overeen met 20 mL per 100 mL bloed

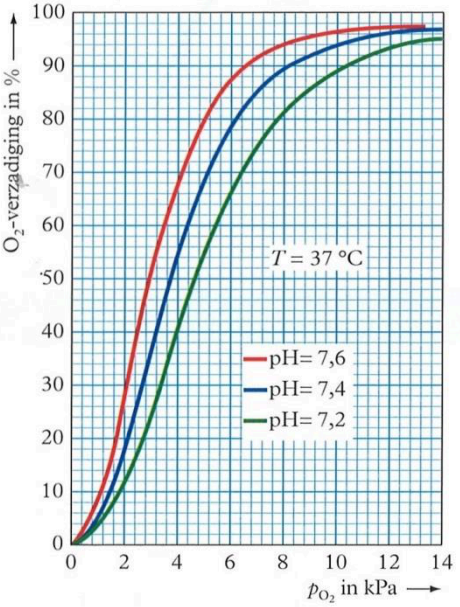
Zuurstofverzadiging van hemoglobine bij verschillende temperaturen



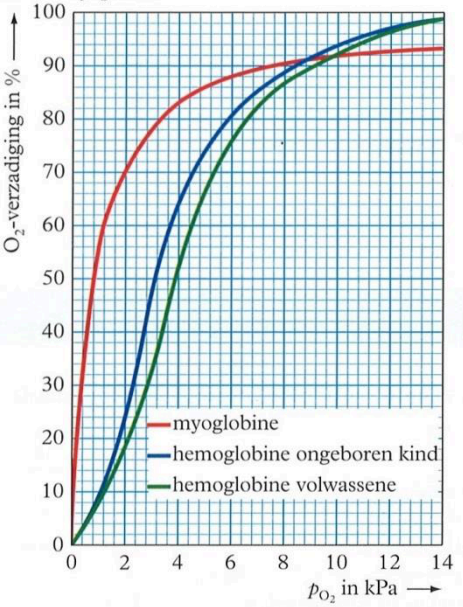
Zuurstofverzadiging van hemoglobine bij verschillende p_{CO_2}-waarden



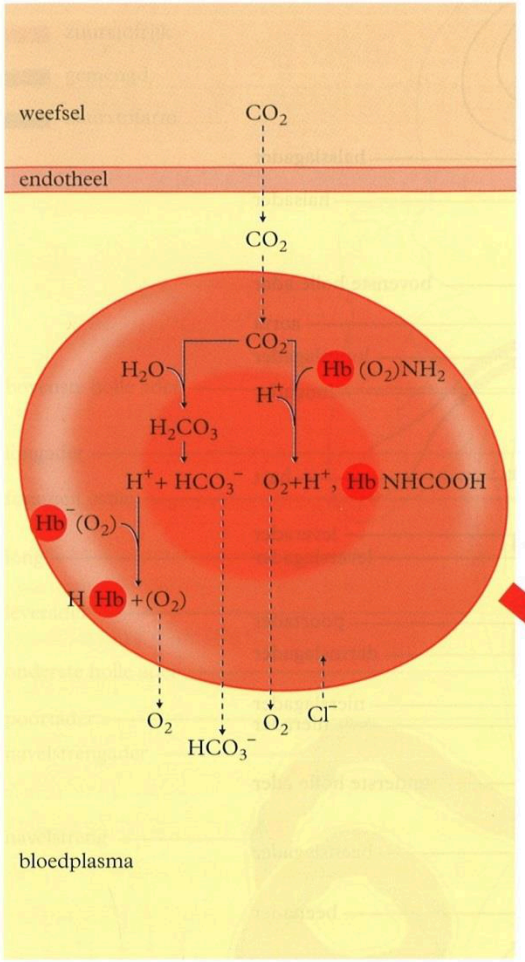
Zuurstofverzadiging van hemoglobine bij verschillende pH-waarden



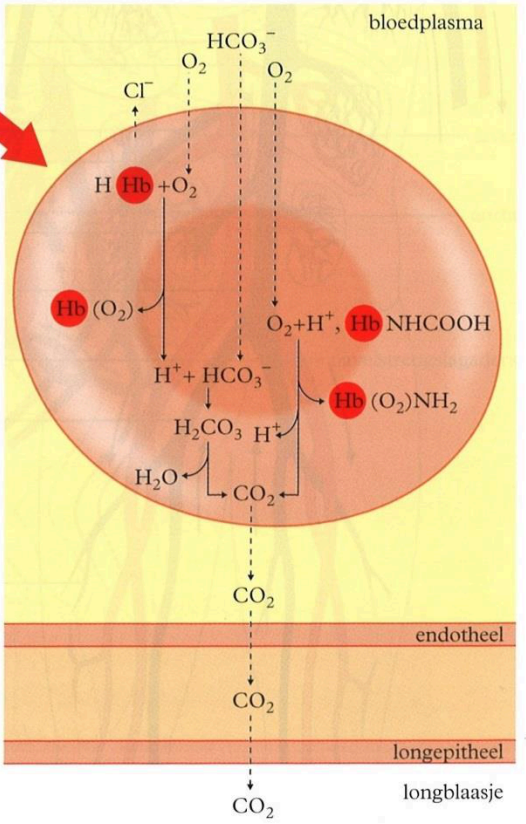
Zuurstofverzadiging van hemoglobine van een ongeboren kind en van een volwassene en van myoglobine



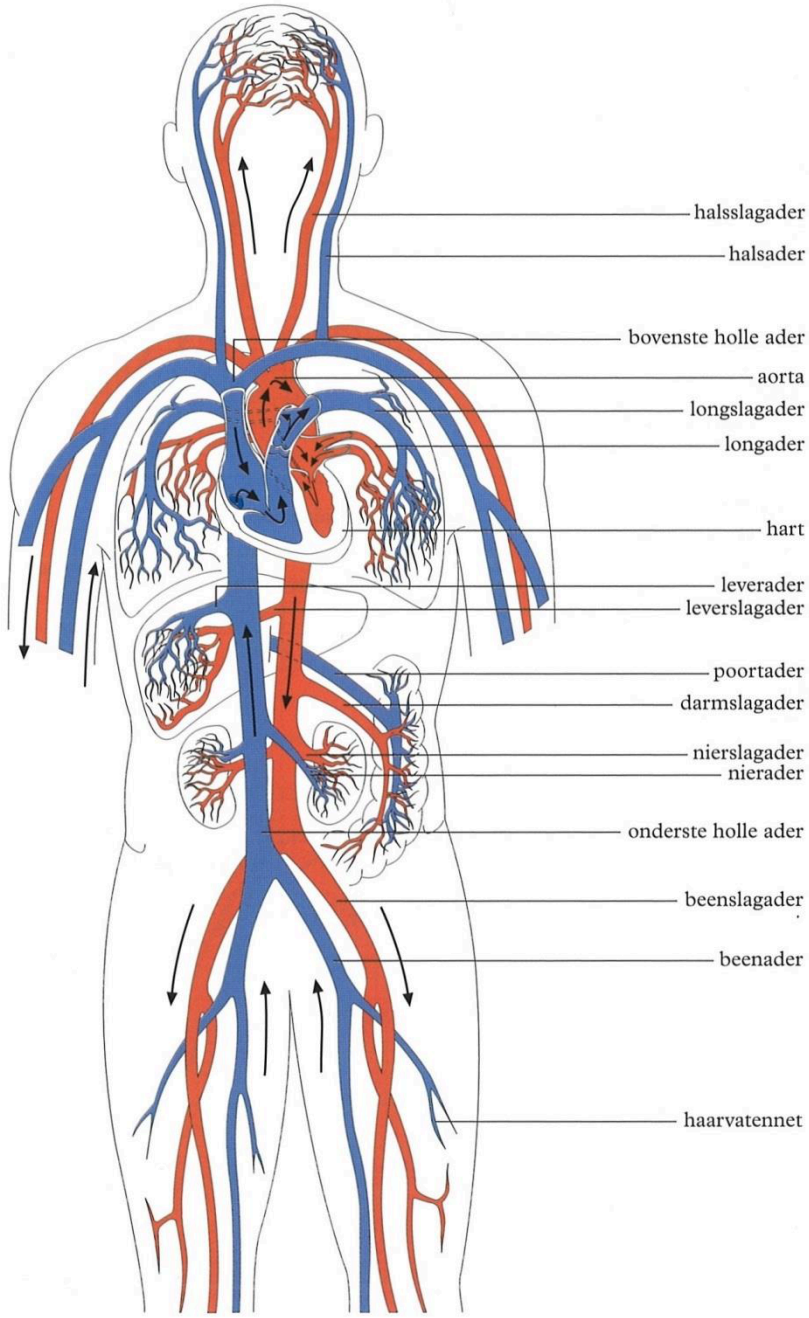
CO_2-opname uit weefsel

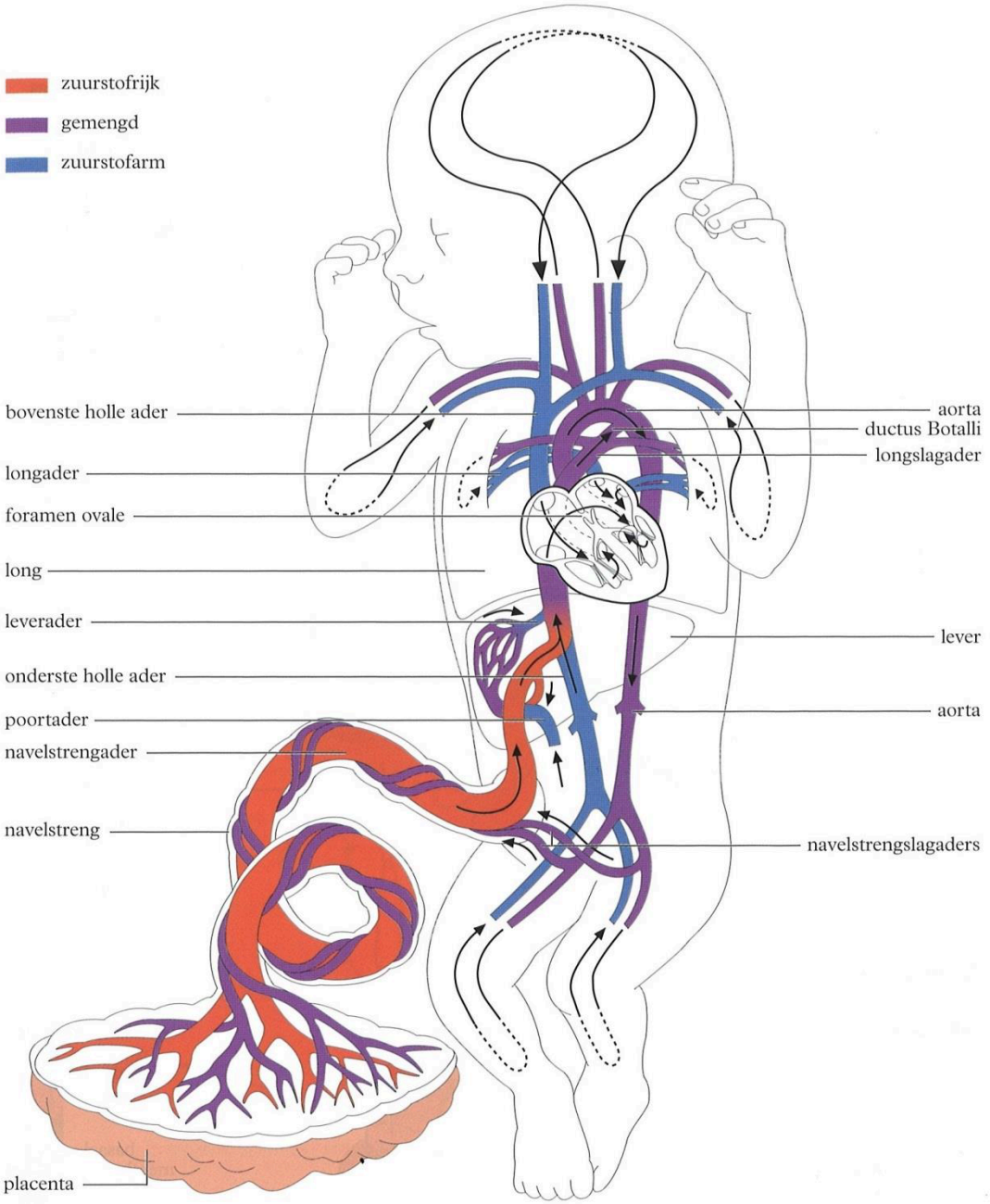


CO_2-afgifte aan longblaasjes



■ koolzuuranhydrase

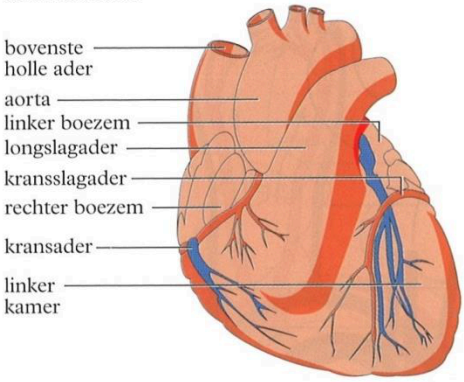

halsslagader
halsader
bovenste holle ader
aorta
longslagader
longader
hart
leverader
leverslagader
poortader
darmslagader
nierslagader
nierader
onderste holle ader
beenslagader
beenader
haarvatennet


zuurstofrijk
gemengd
zuurstofarm
bovenste holle ader
longader
foramen ovale
long
leverader
onderste holle ader
poortader
navelstrengader
navelstreng
placenta
aorta
ductus Botalli
longslagader
lever
aorta
navelstrengslagaders

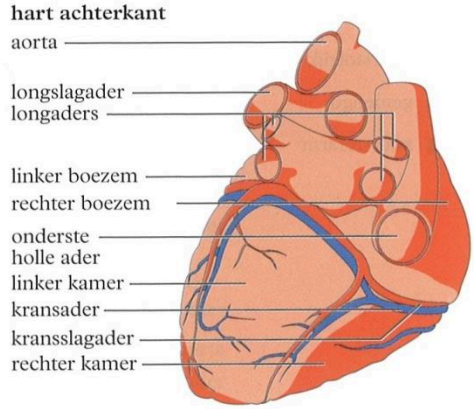
C Hart en bloedvaten

1 Hart

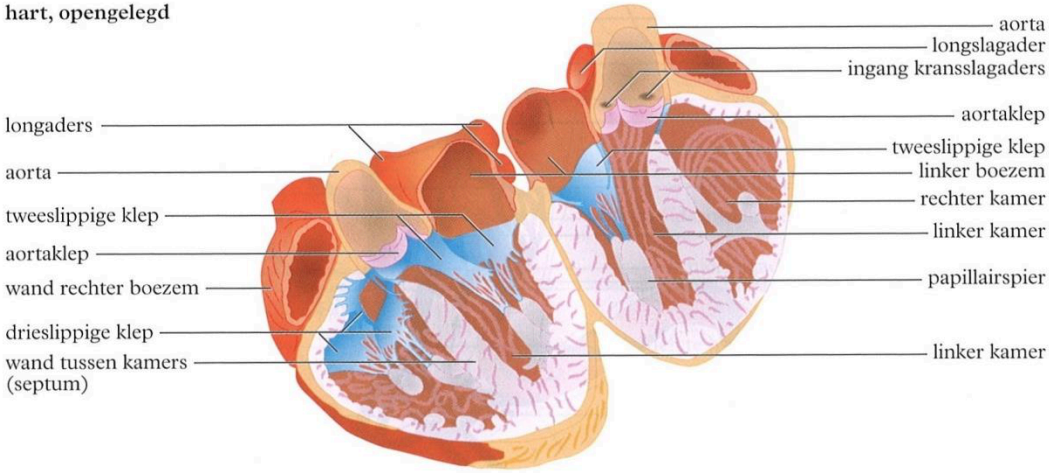
hart voorkant



hart achterkant

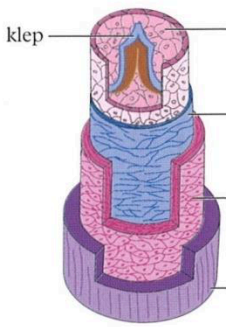


hart, opengelegd

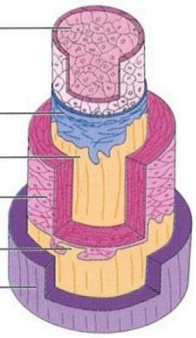


2 Bloedvaten

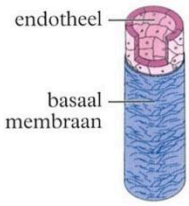
ader, vene



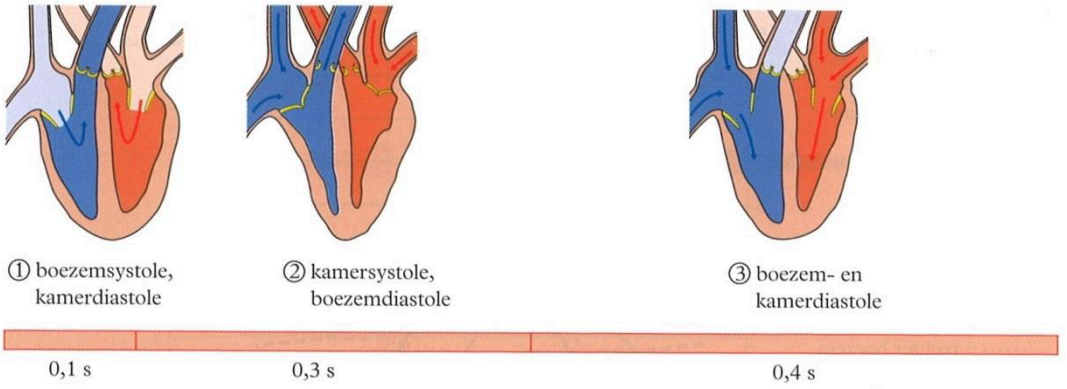
slagader, arterie



haarvat, capillair



de hartcyclus bij een hartslagfrequentie van 75 slagen per minuut



Prikkelgeleiding van het hart 2

prikkelgedrag in relatie tot het ECG